МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики

Кафедра информационных технологий

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2
по дисциплине
«Операционные системы»

Выполнил студент группы 21/1 _____ Е. А. Шевчук

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Курс 2

Принял,
канд. техн. наук, доцент каф. ИТ _____ А.А. Полупанов

Краснодар
2026

Задание 1.

1. Определите файл tty текущей сессии псевдотерминала

```
s0195876@LOGs0195876PASS321:~$ tty
/dev/tty1
```

Рис 1. Отображение текущего терминала

2. Отправьте эхо на файл псевдотерминала. Для этого откройте новый терминал, отправьте приветствие.

```
s0195876@LOGs0195876PASS321:/$ tty
/dev/tty1
s0195876@LOGs0195876PASS321:/$ echo "hi" > dev/tty2
s0195876@LOGs0195876PASS321:/$
```

Рис 2.Отправление эхо из tty1 в tty2

Получили echo в терминале 2.

```
s0195876@LOGs0195876PASS321:~$ tty
/dev/tty2
s0195876@LOGs0195876PASS321:~$ hi
```

Рис 3. Получение эхо из tty1

3. Выведите на экран переменные $COLUMNS и $LINES

```
s0195876@LOGs0195876PASS321:/$ echo $COLUMNS
160
s0195876@LOGs0195876PASS321:/$ echo $LINES
50
s0195876@LOGs0195876PASS321:/$
```

Рис 4. Вывод $COLUMNS и $LINES

4. Запустите sleep 9000 и через некоторое время нажмите Ctrl + C для прерывания команды.

```
s0195876@LOGs0195876PASS321:/$ sleep 900
^C
s0195876@LOGs0195876PASS321:/$
```

Рис 5. Пребывание команды с помощью ctrl + c

5. Откройте утилиту mc, посмотрите иерархию файлов в mc и попробуйте закрыть ее нажатием Ctrl + C.

```
s0195876@LOGs0195876PASS321:/$ mc
```

Рис 6. Команда открытия утилиты mc

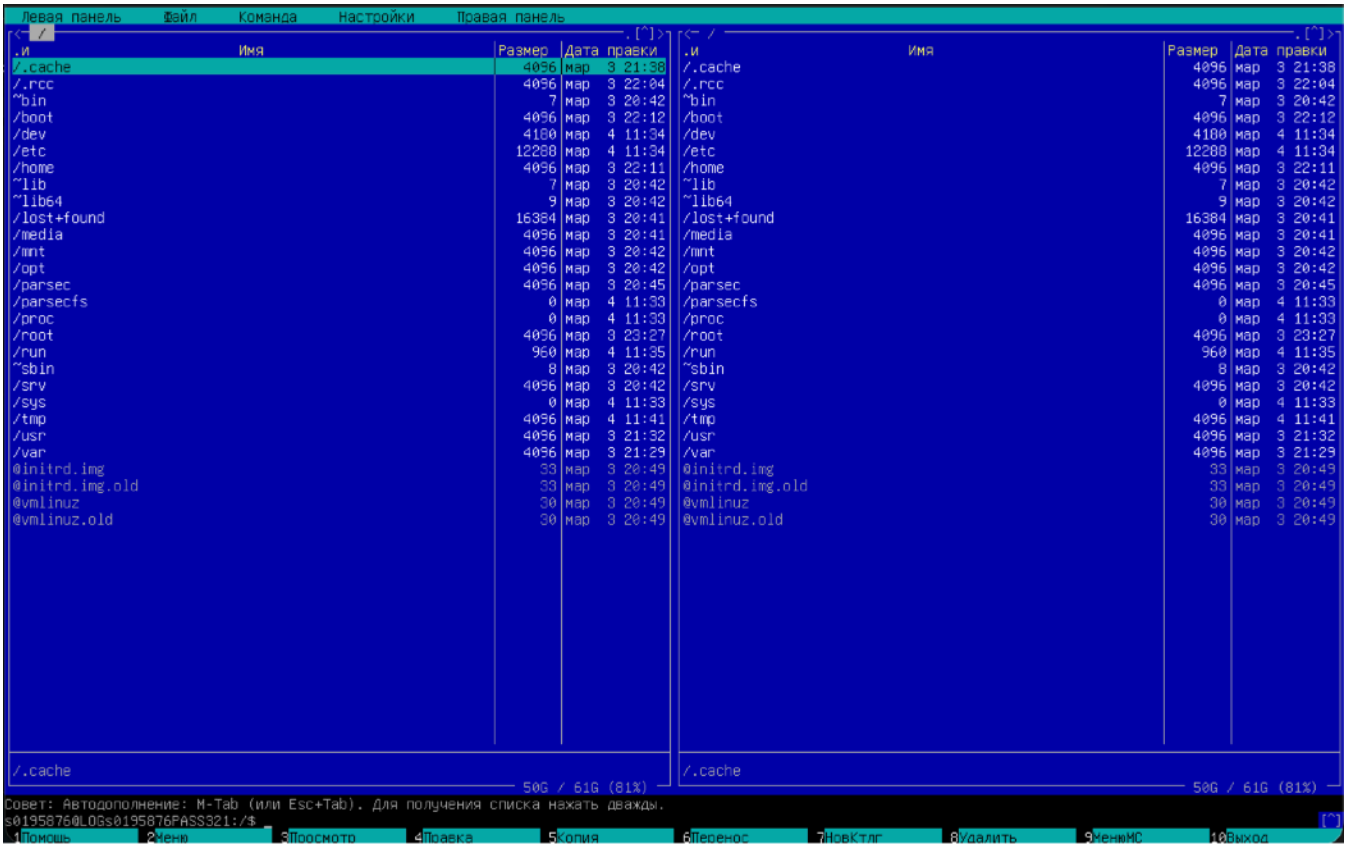

Рис 7. Утилита mc

6. Почему mc не закрывается через Ctrl + C?

Причина в том, как mc обрабатывает входные данные. Она перехватывает управление терминалом. Они переключают терминал в "raw mode", в котором специальные символы (такие как Ctrl + C, Ctrl + Z, Ctrl + S) не интерпретируются оболочкой, а передаются напрямую программе как обычные данные.

Задание 2.

1. Прежде чем начать работать, узнайте, в какой рабочей директории вы находитесь.

```
s0195876@LOGs0195876PASS321:/$ pwd
/
s0195876@LOGs0195876PASS321:/$
```

Рис 8. Просмотр текущей директории

2. Измените текущую директорию на etc.

```
s0195876@LOGs0195876PASS321:/etc$ pwd
/etc
s0195876@LOGs0195876PASS321:/etc$
```

Рис. Убедимся, что находимся в etc

Что изменилось в строке ввода команд?
Строка приглашения содержит [s0195876@log… ~]$. После cd /etc она станет [s0195876@log… /etc].

3. Проверьте еще раз рабочий каталог.
Проверка выполняется командой pwd, выведет /etc.
4. Выведите список всех объектов командой ls.

```
s0195876@LOGs0195876PASS321:/etc$ ls
acpi                    crontab                 gai.conf        ksane               modules-load.d  python3.11              subuid-
adduser.conf            cron.weekly             geoclue         ksysguarddrc        motd            quotagrpadmins          sudo.conf
afick.conf              cron.yearly             ghostscript     ld.so.cache         mtab            quotatab                sudoers
aliases                 cups                    glvnd           ld.so.conf          mtools.conf     rc0.d                   sudoers.d
alsa                    cupshelpers             gostsum         ld.so.conf.d        mysql           rc1.d                   sudo_logsrvd.conf
alternatives            dbus-1                  gprofng.rc      libao.conf          nanorc          rc2.d                   sv
anacrontab              dconf                   groff           libaudit.conf       netconfig       rc3.d                   sysctl.conf
apache2                 debconf.conf            group           libblockdev         netscsid.conf   rc4.d                   sysctl.d
apparmor.d              debian_version          group-          libccid_Info.plist  network         rc5.d                   syslog-ng
apport                  default                 grub.d          libnl-3             NetworkManager  rc6.d                   systemd
apt                     deluser.conf            gshadow         libpaper.d          networks        rcS.d                   terminfo
astra                   depmod.d                gshadow-        lighttpd            nftables.conf   reader.conf.d           thunderbird
astra-event-diagnostics dhcp                    gss             locale.alias        nsswitch.conf   resolv.conf             timezone
astra_license           dictionaries-common     gtk-2.0         locale.alias_old    openal          rmt                     timidity
astra-safepolicy.conf   digsig                  gtk-3.0         locale.gen          openni2         rpc                     tmpfiles.d
astra-subscription      dpkg                    gufw            localtime           opensc          runit                   tuned
astra-syslog.conf       e2scrub.conf            hdparm.conf     logcheck            openvpn         samba                   ucf.conf
astra-system-profiles   emacs                   host.conf       login.defs          opt             sane.d                  udev
astra_version           email-addresses         hostname        logrotate.conf      os-release      security                udisks2
audit                   environment             hosts           logrotate.d         pam.conf        selinux                 ufw
avahi                   environment.d           hosts.allow     lsb-release         pam.d           sensors3.conf           update-motd.d
bash.bashrc             ethertypes              hosts.deny      machine-id          papersize       sensors.d               UPower
bash_completion         exim4                   hp              magic               parsec          services                usbip
bash_completion.d       firefox                 ifplugd         magic.mime          passwd          sgml                    usb_modeswitch.conf
bindresvport.blacklist  firejail                ImageMagick-6   mailcap             passwd-         shadow                  usb_modeswitch.d
binfmt.d                fly-admin-events        init.d          mailcap.order       pcmcia          shadow-                 users.blocked
ca-certificates         fly-admin-repo          initramfs-tools mailname            perl            shells                  vdpau_wrapper.cfg
ca-certificates.conf    fly-admin-startup-impact inputrc        mail.rc             pki             skel                    vim
catdocrc                fly-event-viewer        inputrc_old     manpath.config      plymouth        snmp                    vulkan
chatscripts             flygetexe.conf          insserv.conf.d  mc                  pm              sos                     warnquota.conf
chromium                fly-kiosk               ipp-usb         menu                polkit-1        speech-dispatcher       wgetrc
console-setup           fly-qdm                 iproute2        menu-methods        ppp             ssh                     wodim.conf
cracklib                fonts                   issue           mime.types          profile         ssl                     wpa_supplicant
cron.d                  fstab                   issue.net       mke2fs.conf         profile.d       staff-group-for-usr-local X11
cron.daily              fstab.d                 kernel          ModemManager        protocols       subgid                  xattr.conf
cron.hourly             fstab.pdac              kernel-img.conf modprobe.d          pulse           subgid-                 xdg
cron.monthly            fuse.conf               kernel-profiles modules             python3         subuid                  xml
s0195876@LOGs0195876PASS321:/etc$
```

Рис 10. Все объекты находящиеся в ls

5. Посмотрите на имя хоста, выведите командой cat на экран hostname.

```
s0195876@LOGs0195876PASS321:/etc$ cat hostname
LOGs0195876PASS321
s0195876@LOGs0195876PASS321:/etc$ _
```

Рис 11. Вывод содержимого файла hostname

Ответьте на вопрос: изменился ли файл после выполнения cat?
Нет, cat только читает файл и выводит его содержимое в стандартный поток вывода (на экран).
Куда команда Cat вывела содержимое файла?
В stdout (экран терминала).
Безопасна ли команда cat?
Да, она не изменяет файлы (если не используется перенаправление вывода в тот же файл, что может его очистить).
6. Сделайте копию hostname перед изменением перенаправления STDOUT.

```
s0195876@LOGs0195876PASS321:/etc$ sudo cat hostname > ~/hostname.old
[sudo] пароль для s0195876:
s0195876@LOGs0195876PASS321:/etc$
```

Рис 12. Создание копии hostname

Куда сохранился файл hostname.old?
В /home/s0195876/hostname.old.
7. Проверьте, как сохранился бекап:

```
s0195876@LOGs0195876PASS321:/etc$ cat ~/hostname.old
LOGs0195876PASS321
s0195876@LOGs0195876PASS321:/etc$ _
```

Рис 13. Проверка содержимого бекапа

8. Поменяйте имя хоста с помощью редактора nano:

```
s0195876@LOGs0195876PASS321:/etc$ cat hostname
LOGs0195876PASS321
s0195876@LOGs0195876PASS321:/etc$ nano hostname_
```

Рис 14. Команда запуска nano

Ответьте на вопрос: почему подчеркивает красным цветом [File „/etc/

Рис 15. Запуск nano без прав супер пользователя

hostname“ is unwritable]?
Файл доступен только для чтения, потому что у обычного пользователя нет прав на запись в /etc/hostname

9. Повторите команду с повышенными правами. $ sudo !!

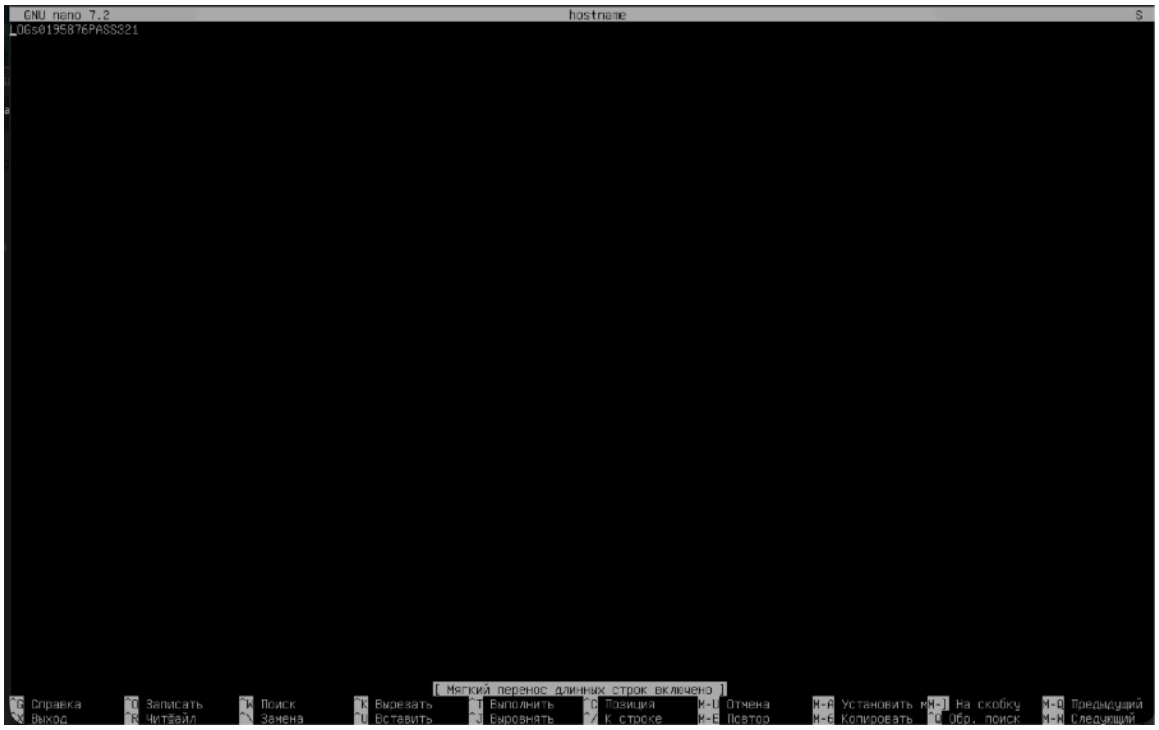

Рис 16. Запуск nano с sudo

1. Измените текст на dc-1 (будущее название хоста).
2. Мы написали что-то неправильно и на автомате нажали Ctrl + Z .

```
Команда для выполнения:
^G Справка                    M-F Новый буфер
^C Отмена                     M-\ Присоед. тек

Используйте «fg» для возврата в nano

[1]+  Остановлен    sudo nano hostname
s0195876@LOGs0195876PASS321:/etc$
```

Рис 17. Терминал после ctrl + z

3.Верните процесс из фонового режима командой fg.

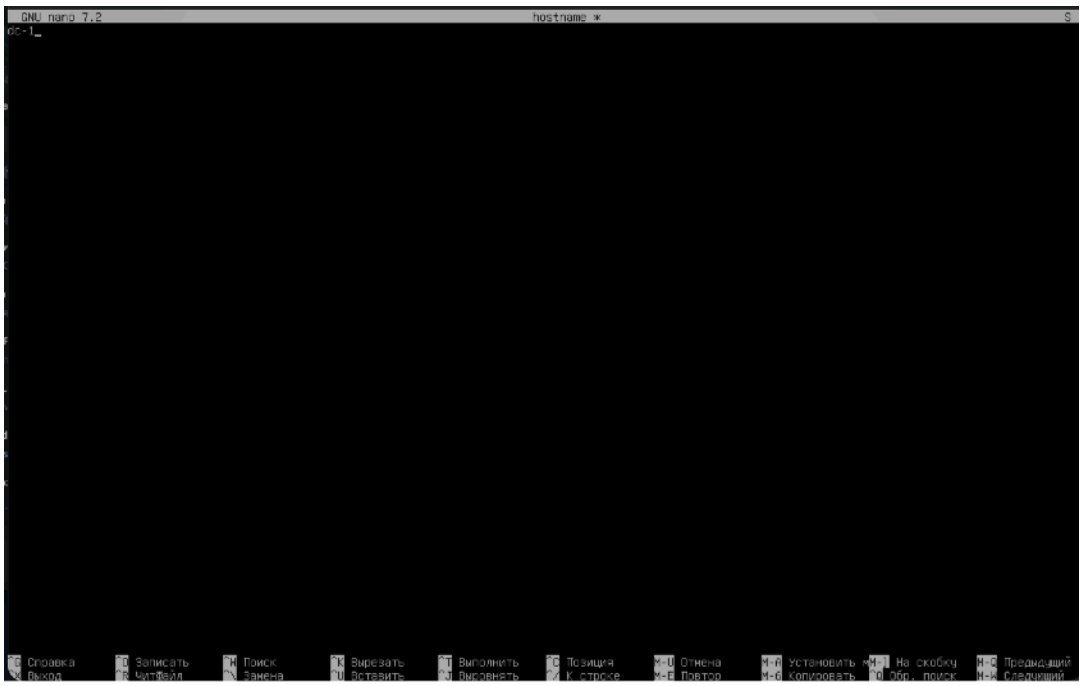

Рис 18. Снова активный терминал после fg

4. Сохраните нужный нам текст dc-1, нажимая Ctrl + O и Enter.
5. Закройте редактор nano с помощью Ctrl + X . Ctrl + O и Enter.
6. Чтобы сменилось название хоста, выполните перезагрузку.
7. После смены имени хоста будут возникать проблемы с отображением sudo, и для этого надо изменить хост в /etc/hosts

```
sudo: unable to resolve host dc-1: Временный сбой в разрешении имен
[sudo] пароль для s0195876: _
```

Рис 19. Проблемы с sudo

```
  GNU nano 7.2
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       dc-1_

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

Рис 20. Редактирование hosts

Задание 3.

1. Выведите приветствие текущему пользователю. Где можно использовать приветствие и переменную $USER?

```
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ echo "Hi, $USER"
Hi, s0195876
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$
```

Рис 21. Вывод приветствия

2. Посмотрите, какие есть общие глобальные переменные окружения.

```
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ env
SHELL=/bin/bash
XDG_SEAT=seat0
PWD=/home/s0195876
LOGNAME=s0195876
XDG_SESSION_TYPE=tty
SYSTEMD_EXEC_PID=992
MOTD_SHOWN=pam
HOME=/home/s0195876
LANG=ru_RU.UTF-8
LS_COLORS=rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=40;31;01:mi=00:su=37;41:sg=30;43:ca=00:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:
x=01;32:*.tar=01;31:*.tgz=01;31:*.arc=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lha=01;31:*.lz4=01;31:*.lzh=01;31:*.lzma=01;31:*.tlz=01;31:*.txz=01;31:*.tzo=01;31:*.t7z=
1;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.dz=01;31:*.gz=01;31:*.lrz=01;31:*.lz=01;31:*.lzo=01;31:*.xz=01;31:*.zst=01;31:*.tzst=01;31:*.bz2=01;31:*.bz=01;31:*.tbz=01;31:*.tb
2=01;31:*.tz=01;31:*.deb=01;31:*.rpm=01;31:*.jar=01;31:*.war=01;31:*.ear=01;31:*.sar=01;31:*.rar=01;31:*.alz=01;31:*.ace=01;31:*.zoo=01;31:*.cpio=01;31:*.7z=01
31:*.rz=01;31:*.cab=01;31:*.wim=01;31:*.swm=01;31:*.dwm=01;31:*.esd=01;31:*.avif=01;35:*.jpg=01;35:*.jpeg=01;35:*.mjpg=01;35:*.mjpeg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01
35:*.pbm=01;35:*.pgm=01;35:*.ppm=01;35:*.tga=01;35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:*.png=01;35:*.svg=01;35:*.svgz=01;35:*.mng=01;35:*.pcx=01;3
:*.mov=01;35:*.mpg=01;35:*.mpeg=01;35:*.m2v=01;35:*.mkv=01;35:*.webm=01;35:*.webp=01;35:*.ogm=01;35:*.mp4=01;35:*.m4v=01;35:*.mp4v=01;35:*.vob=01;35:*.qt=01;35
*.nuv=01;35:*.wmv=01;35:*.asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;35:*.flc=01;35:*.avi=01;35:*.fli=01;35:*.flv=01;35:*.gl=01;35:*.dl=01;35:*.xcf=01;35:*.xwd=01;35:*.yuv
01;35:*.cgm=01;35:*.emf=01;35:*.ogv=01;35:*.ogx=01;35:*.aac=00;36:*.au=00;36:*.flac=00;36:*.m4a=00;36:*.mid=00;36:*.midi=00;36:*.mka=00;36:*.mp3=00;36:*.mpc=00
36:*.ogg=00;36:*.ra=00;36:*.wav=00;36:*.oga=00;36:*.opus=00;36:*.spx=00;36:*.xspf=00;36:*~=00;90:*#=00;90:*.bak=00;90:*.old=00;90:*.orig=00;90:*.part=00;90:*.re
j=00;90:*.swp=00;90:*.tmp=00;90:*.dpkg-dist=00;90:*.dpkg-old=00;90:*.ucf-dist=00;90:*.ucf-new=00;90:*.ucf-old=00;90:*.rpmnew=00;90:*.rpmorig=00;90:*.rpmsave=00
90:
INVOCATION_ID=9205b2bb888a4ee0b4ef5d5cef402510
XDG_SESSION_CLASS=user
TERM=linux
USER=s0195876
SHLVL=1
XDG_VTNR=1
XDG_SESSION_ID=6
XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
HUSHLOGIN=FALSE
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/bus
MAIL=/var/mail/s0195876
_=/usr/bin/env
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$
```

Рис 22. Вывод команды env

3. Выведите все переменные текущей сессии.

```
dequote ()
{
    eval printf %s "$1" 2> /dev/null
}
gawklibpath_append ()
{
    [ -z "$AWKLIBPATH" ] && AWKLIBPATH=`gawk 'BEGIN {print ENVIRON["AWKLIBPATH"]}'`;
    export AWKLIBPATH="$AWKLIBPATH:$*"
}
gawklibpath_default ()
{
    unset AWKLIBPATH;
    export AWKLIBPATH=`gawk 'BEGIN {print ENVIRON["AWKLIBPATH"]}'`
}
gawklibpath_prepend ()
{
    [ -z "$AWKLIBPATH" ] && AWKLIBPATH=`gawk 'BEGIN {print ENVIRON["AWKLIBPATH"]}'`;
    export AWKLIBPATH="$*:$AWKLIBPATH"
}
gawkpath_append ()
{
    [ -z "$AWKPATH" ] && AWKPATH=`gawk 'BEGIN {print ENVIRON["AWKPATH"]}'`;
    export AWKPATH="$AWKPATH:$*"
}
gawkpath_default ()
{
    unset AWKPATH;
    export AWKPATH=`gawk 'BEGIN {print ENVIRON["AWKPATH"]}'`
}
gawkpath_prepend ()
{
    [ -z "$AWKPATH" ] && AWKPATH=`gawk 'BEGIN {print ENVIRON["AWKPATH"]}'`;
    export AWKPATH="$*:$AWKPATH"
}
quote ()
{
    local quoted=${1//\'/'\''};
    printf "'%s'" "$quoted"
}
quote_readline ()
{
    local ret;
    _quote_readline_by_ref "$1" ret;
    printf %s "$ret"
}
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$
```

Рис 23. Вывод команды set

4 Найдите с помощью grep фильтра в текстовых данных конвейером только LINES или COLUMNS.

```
}
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ set | grep -E "LINES|COLUMNS"
COLUMNS=160
LINES=50
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ _
```

Рис 24. Результат фильтрации

5 Попробуйте перезапустить пк в текущем пользователе без root.

```
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ reboot
-bash: reboot: команда не найдена
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ _
```

Рис 25. Ошибка command not found и содержимое $PATH.

5.1. Посмотрите, какие бинарные файлы может запускать обычный пользователь.

```
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ sudo $PATH
sudo: /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games: command not found
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$
```

Рис 26. Вывод $PATH

5.2. Посмотрите, какие файлы может запускать root пользователь. Для этого выполните вход в сессию root пользователем

```
root@LOGs0195876PASS12345678:~# echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
root@LOGs0195876PASS12345678:~# _
```

Рис 27. Вывод $PATH пользователя root.

У root в PATH обычно присутствуют каталоги /sbin, /usr/sbin, где находятся reboot, shutdown и другие административные утилиты

Почему пользователь не может найти команду reboot, хотя она есть у root пользователя?

Пользователь не может найти команду reboot, потому что каталог /sbin не входит в его PATH. Это сделано в целях безопасности – обычным пользователям не требуются административные команды, и они не должны случайно их выполнять.

Вопросы

1. Как называется устройство, которое может отправлять команды ЭВМ и выводит на экран полученный результат?
Ответ: Терминал
2. Какая папка отвечает за конфигурационные файлы?
Ответ: /etc
3. Какая управляющая последовательность завершает операцию?
Ответ: Ctrl + C
4. Какая команда выводит список файлов и каталогов текущей директории?
Ответ: ls
5. Какими текстовыми редакторами можно редактировать файл?
Ответ: В лабораторной упоминаются nano, от себя добавлю vim
6. Какой командой можно получить справку на любую команду?
Ответ: man
7. Какой командой можно перенаправить стандартный вывод в файл hosts.bak?
Ответ: > hosts.bak или cat ... > hosts.bak Пример в задании 2.6: cat hostname > ~/hostname.old.
8. В какой переменной хранится список каталогов для запуска исполняемых файлов?
Ответ: $PATH
9. Какой поток данных передается по конвейеру?
Ответ: stdout
10. Какая команда отображает историю команд?
Ответ: history
11. Какой файл содержит профиль текущего пользователя?
Ответ: ~/.profile (при входе) или ~/.bashrc (при открытии терминала).